



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEKOLAH VOKASI
PROGRAM D-III TEKNIK INFORMATIKA

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp./Fax. (0271) 663450 Hp. (0271) 7003401

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

Matakuliah : Praktikum OOP Dasar	Hari / tanggal : Senin/ 30 Juni 2025
Pengampu : Abdul Aziz, S.Kom, M.Cs	Waktu : 100 menit
Kelas : A	Sifat Ujian : Open All

SOAL UJIAN PRAKTIKUM:

1. Buatlah sebuah hirarki class yang merepresentasikan Mahasiswa di sebuah universitas. Mahasiswa merupakan tipe/turunan dari class Person (class Person memiliki 4 variabel, cek di lampiran), namun Mahasiswa memiliki karakteristik yang lebih spesifik seperti memiliki IPK, NIM, Prodi dan Tahun Masuk. Buatlah subclass dari Person yakni class Mahasiswa dengan spesifikasi sbb:
 - a. Mahasiswa memiliki data/variabel yang belum dimiliki oleh class Person. Buatlah variabel untuk **NIM, IPK, Prodi, Strata (Diploma, Sarjana, atau Master), dan tahun masuk**. (gunakan tipe data yang sesuai)
 - b. Buatlah konstruktor default dengan memberikan nilai default untuk setiap variabel/field nya.
 - c. Overload konstruktor dengan memberikan parameter dengan memanggil konstruktor superclassnya. (ada 9 parameter, 4 untuk konstruktor superclass dan 5 untuk konstruktor Mahasiswa).
 - d. Buatlah method setter dan getter untuk semua variabel dari class Mahasiswa.
 - e. Buatlah method *hitungIPK* untuk menghitung IPK mahasiswa dengan mengambil inputan **argumen array** berupa string yakni **nilai huruf mata kuliah (huruf yang valid yakni A, B, C, D & E)**. Kemudian anda harus meng konversi ke nilai angka dengan mengikuti rumus pada table bawah ini. Setelah itu, anda hitung IPK dengan rumus: **total jumlah nilai angka dibagi dengan jumlah mata kuliah (jumlah nilai huruf yang diinputkan)**. Hasil perhitungan IPK disimpan dalam variable IPK.
 - f. Buat driver class TestMahasiswa untuk membuat satu objek dari kelas Mahasiswa dengan konstruktor berparamater, nilai parameter di inputkan oleh user melalui keyboard (untuk parameter IPK diisi dengan nilai awal yakni Nol). Kemudian panggil method *hitungIPK* dengan memberi parameter nilai huruf sebanyak 5 inputan dari keyboard. Cetak ke layer konsol, semua informasi/variable dari objek mahasiswa yang dibuat.
 - g. Pastikan semua kode program dapat berjalan dengan baik dan benar.

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	4
B	3
C	2
D	1
E	0

Kode program untuk class Person (tinggal anda salin):

```
import java.util.Date;
```

```
public class Person {  
    private String namaDepan;  
    private String namaTengah;  
    private String namaBelakang;  
    private Date tanggalLahir;  
  
    public Person(String nDepan, String nTengah, String nBelakang, Date tglLahir){  
        this.namaDepan = nDepan;  
        this.namaTengah= nTengah;  
        this.namaBelakang = nBelakang;  
        this.tanggalLahir = tglLahir; }  
    public String getNamaDepan(){ return namaDepan; }  
    public String getNamaTengah(){ return namaTengah; }  
    public String getNamaBelakang(){ return namaBelakang; }  
    public String getNama(){ return namaDepan + " " + namaTengah + " " +  
        namaBelakang; }  
    public Date getTanggalLahir(){ return tanggalLahir; }  
}
```